

中山大学本科生课程考试试题答案和评分标准

考试科目：《数理统计》（B 卷）

学年学期：2023 学年第 1 学期

开课单位：数学学院（珠海）

考试方式：闭卷

考试时长：120 分钟

课程编码：MAZ317

课程负责人：任玉杰

课程类别：专必

一、填空题（共4小题，每小题3分，共12分）

1. 参考答案：
$$\begin{cases} \exp[p(\theta)K(x)+H(x)+q(\theta)], x \in S, \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$

2. 参考答案： $x^2(b-1)$.

3. 参考答案： 最优临界域.

4. 参考答案： 非中心卡方分布.

二、判断题（共2小题，每小题5分，共10分）

1.（满分5分）参考答案：均匀族 $\{f(x;\theta), 0 < \theta < +\infty\}$ 不是正则指数类.

2分

因为 $f(x;\theta)$ 服从 $U(0,\theta)$, 所以均匀密度函数是

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & x \in (0, \theta) \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \exp(-\log \theta), & x \in (0, \theta) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

所以该均匀密度函数可以写成(7.5.1)的形式。但其 X 的支集是 $(0, \theta)$ 依赖于 θ 。

3分

评分标准：答案2分，原因3分。

2.（满分5分）参考答案：位置与标度不变统计量 $Z=u(X_1, \dots, X_n)$ 的分布一定不依赖于 θ_1 , 亦不依赖于 θ_2 .

2分

因为假定统计量 $Z=u(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 使得对于所有 c 和 d ,

$$u(cx_1+d, cx_2+d, \dots, cx_n+d)=u(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$Z=u(X_1, X_2, \dots, X_n)=u(\theta_1+\theta_2 W_1, \theta_1+\theta_2 W_2, \dots, \theta_1+\theta_2 W_n)=u(W_1, W_2, \dots, W_n)$$

由于 $W_1, W_2, \dots, W_n$ 的联合 pdf 不包括 θ_1 及 θ_2 , Z 也不包括 θ_1 及 θ_2 , 所以 Z 的分布一定不依赖于 θ_1 , 亦不依赖于 θ_2 . 将诸如 $Z=u(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 统计量称为位置与标度不变统计量。 3 分

评分标准: 答案2分, 原因3分。

三、计算题 (共3小题, 第1小题和第2小题分别小题9分, 第3小题10分, 共28分)

1. 参考答案: 解: 步骤1. 证明: X 的 pdf 是指数类正则情况。

因为 X 服从 $N(\theta_1, \theta_2)$, 所以 X 的 pdf 为

$$f(x; \theta_1, \theta_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta_2}} \exp\left[-\frac{(x-\theta_1)^2}{2\theta_2}\right] = \exp\left[\frac{-1}{2\theta_2}x^2 + \frac{\theta_1}{\theta_2}x - \left(\frac{\theta_1^2}{2\theta_2} + \ln\sqrt{2\pi\theta_2}\right)\right]$$

1). X 的支集 $S=(-\infty, +\infty)$ 不依赖于参数向量 $\theta=(\theta_1, \theta_2)$.

2). 参数向量 θ 的空间 $\Omega=\{(\theta_1, \theta_2): -\infty < \theta_1 < \infty, 0 < \theta_2 < \infty\}$ 包含一个非空的、2维开矩形.

3). $p_1(\theta)=-1/(2\theta_2)$, $p_2(\theta)=\theta_1/\theta_2$ 是非平凡的, 在函数形式上, θ 是独立的连续函数, $j=1, 2$.

4). 对于 $-\infty < x < \infty$, 2个导数 $K_1'(x)=2x$, $K_2'(x)=1$ 是连续的, 且没有一个是其他线性齐次函数, 同时 $H(x)=0$ 是 x 的连续函数, $-\infty < x < \infty$ 。

根据定义得, X 的 pdf 是指数类正则情况。 3分

步骤2. 求 θ_1 与 θ_2 的联合完备充分统计量。

$$Y_1 = \sum_{i=1}^n K_1(x_i) = \sum_{i=1}^n x_i^2, Y_2 = \sum_{i=1}^n K_2(x_i) = \sum_{i=1}^n x_i$$

Y_1, Y_2 为参数向量 θ 的联合完备充分统计量。 2分

步骤3. 求 θ_1 与 θ_2 的无偏估计量。

$$\because E(Y_2) = \sum_{i=1}^n E(x_i) = n\theta_1, \text{ 取 } Z_1 = Y_2 / n = \bar{X}, \therefore E(Z_1) = \theta_1,$$

$$\text{取 } Z_2 = S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right) = \frac{1}{n-1} \left(Y_1 - \frac{Y_2^2}{n} \right),$$

$E(Z_2) = \theta_2$ 。 2分

步骤4. 分别求 θ_1 与 θ_2 的唯一极小方差估计量。

$$\text{定义了一对一变换: } Z_1 = Y_2 / n, Z_2 = \frac{1}{n-1} \left(Y_1 - \frac{Y_2^2}{n} \right),$$

又因为 Y_1, Y_2 为参数向量 θ 的联合完备充分统计量。

所以 Z_1 与 Z_2 是 θ_1 与 θ_2 的联合完备充分统计量。

又 Z_1 是 θ_1 的无偏估计量, 且 Z_2 是 θ_2 的无偏估计量,

根据P298定理7.4.1(莱曼和谢弗)得 θ_1 与 θ_2 的唯一极小方差估计量分别为 Z_1 与 Z_2 。 2分

1.评分标准: 步骤1.3分, 骤2. 2分, 骤3. 2分, 骤4. 2分.

2. (满分 9 分)解: 这三个次序统计量 Y_1, Y_2, Y_3 的联合 pdf 是

$$g(y_1, y_2, y_3) = \begin{cases} 3!f(y_1)f(y_2)f(y_3), & a < y_1 < y_2 < y_3 < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad 2 \text{ 分}$$

则 Y_2 的 pdf 是

$$h(y_2) = \int_a^b \int_a^{y_2} g(y_1, y_2, y_3) dy_1 dy_3 = \begin{cases} 6f(y_2) \int_a^{y_2} f(y_1) dy_1 \int_{y_2}^b f(y_3) dy_3, & a < y_2 < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad 2 \text{ 分}$$

$$= \begin{cases} 6f(y_2)F(y_2) \left[1 - \int_a^{y_2} f(y_3) dy_3 \right], & a < y_2 < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 6f(y_2)F(y_2)[1 - F(y_2)], & a < y_2 < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad 2 \text{ 分}$$

因此

$$P(Y_2 \leq m) = \int_a^m h(y_2) dy_2 = 6 \int_a^m \{F(y_2) - [F(y_2)]^2\} f(y_2) dy_2 \quad 1 \text{ 分}$$

$$= 6 \int_a^m \{F(y_2) - [F(y_2)]^2\} dF(y_2) = 6 \left\{ \frac{[F(y_2)]^2}{2} - \frac{[F(y_2)]^3}{3} \right\}_a^m$$

$$= 6 \left\{ \frac{[F(m)]^2 - [F(a)]^2}{2} - \frac{[F(m)]^3 - [F(a)]^3}{3} \right\} = 6 \left(\frac{1}{2^3} - \frac{1}{3 \times 2^3} \right) = \frac{1}{2} \quad 2 \text{ 分}$$

3. (满分 10 分)解: (1)求 H_0 与 H_1 的 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合 pmf

因为 H_0 是简单假设, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合 pmf 是_ 2分

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{e^{-1}}{x_i!} = \frac{e^{-n}}{x_1! x_2! \cdots x_n!}, x_i = 0, 1, 2, \dots, \text{其他是} 0 \quad 2 \text{ 分}$$

(2)由 $\frac{g(x_1, x_2, \dots, x_n)}{h(x_1, x_2, \dots, x_n)} \leq k$, 求最优临界区域 C

若 $k > 0$ 时, 比值为

$$\frac{g(x_1, x_2, \dots, x_n)}{h(x_1, x_2, \dots, x_n)} = \frac{2^n 2^{x_1 + x_2 + \dots + x_n}}{e^n x_1! x_2! \dots x_n!} = \frac{(2e^{-1})^n 2^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!} \leq k, x_i = 0, 1, 2, \dots, \text{其他是} 0$$

取对数，得 $\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \log 2 - \log \left[\prod_{i=1}^n (x_i!)\right] \leq \log k - n \log (2e^{-1}) = c$, 4 分

所有点 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的集合是最优临界区域

$$C = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : \left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \log 2 - \log \left[\prod_{i=1}^n (x_i!)\right] \leq c\}. \quad 2 \text{ 分}$$

四、应用题（共2小题，每小题15分，共30分）

1. (满分 15 分) 解法 1: 步骤 1. 求极大似然估计量: $E(X_1) = \theta, \text{Var}(X_1) = \sigma^2$

$$\begin{aligned} \text{似然函数 } L(\theta) &= \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{(x_i - \theta)^2}{2\sigma^2} \right\} \\ &= \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^{n/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2 \right\} \\ &= \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^{n/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right\} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} n(\bar{x} - \theta)^2 \right\} \end{aligned} \quad 4 \text{ 分}$$

$$\text{取对数 } l(\theta) = \log L(\theta) = -\frac{n}{2} \log (2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 - \frac{1}{2\sigma^2} n(\bar{X} - \theta)^2$$

$$\text{求导数 } \frac{\partial l(\theta)}{\partial \theta} = \frac{1}{\sigma^2} n(\bar{x} - \theta) = 0,$$

在 $\Omega = \{\theta : -\infty < \theta < \infty\}$ 之中，解得 θ 的极大似然估计值是 $\hat{\theta} = \bar{X}$ 3 分

步骤 2. 求似然比检验统计量:

$$\begin{aligned} \Lambda &= \frac{L(\theta_0)}{L(\hat{\theta})} = \frac{\left(\frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^{n/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right\} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} n(\bar{X} - \theta_0)^2 \right\}}{\left(\frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^{n/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right\} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} n(\bar{X} - \bar{X})^2 \right\}} \\ &= \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} n(\bar{X} - \theta_0)^2 \right\} \end{aligned} \quad 3 \text{ 分}$$

从而， $\Lambda \leq c$ 等价于 $-2 \log \Lambda \geq -2 \log c$. 然而，在 H_0 为真的条件下

$$\chi = -2 \log \Lambda = \left(\frac{\bar{X} - \theta_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right)^2 \sim \chi^2(1) \quad 3 \text{ 分}$$

步骤 3. 将 $X_1, \dots, X_n$ 的观测值 $x_1, \dots, x_n$ 代入, 求得统计量的值 χ_1 .

步骤 4. 决策规则

具有显著水平 α 的似然比检验表明, 当 $\chi_1 = \left(\frac{\bar{x}_n - \theta_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right)^2 > \chi^2(1)$, 就拒绝 H_0 , 接受 H_1 .

当 $\chi_1 \leq \chi^2(1)$, 就拒绝 H_1 , 接受 H_0 . 2 分

2. (满分 15 分) 解法: 步骤 1. 检验原假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = 0$ 1 分

步骤 2: 当 $a=4, n=ab=26$, 原假设 H_0 成立时, $Q_1/\sigma^2 \sim \chi^2(22)$, $Q_2/\sigma^2 \sim \chi^2(3)$, 则检验统计

量为
$$F = \frac{Q_2 / [\sigma^2(a-1)]}{Q_1 / [\sigma^2(n-a)]} = \frac{Q_2 / (a-1)}{Q_1 / (n-a)} = \frac{\sum_{i=1}^a n_j (\bar{x}_{i.} - \bar{x}_{..})^2 / 3}{\sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_{i.})^2 / 22} \sim F(3, 22) \quad 4 \text{ 分}$$

步骤 3: 给定显著性水平 $\alpha_1=0.05$, 由 $\alpha_1 = P\{F \geq F_{0.95}(3, 22)\}$, 分位数

$$F_{1-\alpha_1}(p-1, n-p) = F_{0.95}(3, 22) = 3.05,$$

写出 H_0 的拒绝域(临界域) $C = \{F : F \geq F_{0.95}(3, 22)\} = \{F : F \geq 3.05\}$ 2 分

步骤 4: 根据已知的数据计算检验统计量 F 的值。

$$\bar{x}_{1.} = \frac{1}{n_1} \sum_{j=1}^{n_1} x_{1j} = \frac{1}{7} \sum_{j=1}^7 x_{1j} = 1680, \quad \bar{x}_{2.} = \frac{1}{5} \sum_{j=1}^5 x_{2j} = 1662, \quad \bar{x}_{3.} = \frac{1}{8} \sum_{j=1}^8 x_{3j} = 1636.25,$$

$$\bar{x}_{4.} = \frac{1}{6} \sum_{j=1}^6 x_{4j} \approx 1568.3333,$$

$$\text{总平均值 } \bar{x}_{..} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^{n_j} x_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^a n_i \bar{x}_{i.} = \frac{1}{26} \sum_{i=1}^4 n_i \bar{x}_{i.} \approx 1637.3077$$

$$\text{组间平方和 } Q_2 = \sum_{i=1}^a n_i (\bar{x}_{i.} - \bar{x}_{..})^2$$

$$= 7 \times 42.6923^2 + 5 \times 24.6923^2 + 8 \times 1.0577^2 + 6 \times 68.9744^2 \approx 44360.7051$$

$$\text{组内平方和 } Q_1 = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_{i.})^2 \approx 151350.8333,$$

$$F\text{值} = \frac{Q_2/(a-1)}{Q_1/(n-a)} = \frac{\sum_{i=1}^a n_j (\bar{x}_{i.} - \bar{x}_{..})^2 / 3}{\sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_{i.})^2 / 22} \approx 2.15 \quad 6 \text{ 分}$$

步骤 5: 做出决策: 因为 F 的观察值 $F_1 \approx 2.15 \notin C = \{F : F \geq 3.05\}$

所以在给定显著性水平 $\alpha_1 = 0.05$ 下, 基于所给数据不能拒绝原假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = 0$, 即认为 4 种灯丝生产的灯泡其平均使用寿命之间没有显著的差异。 2 分

五、证明题 (共2小题, 每小题10分, 共20分)

1. (满分 10 分) 证明: 因为 $g(x)$ 在 θ 处是可微的, 则 $g(X_n)$ 在 θ 处泰勒展开式为 $g(X_n) = g(\theta) + g'(\theta)(X_n - \theta) + o_p(|X_n - \theta|)$ 2 分

其中 o_p 为 $Y_n = o_p(|X_n - \theta|)$ 当且仅当 $n \rightarrow \infty$ 时 $Y_n / (|X_n - \theta|) \rightarrow 0$

经过重新整理得

$$\sqrt{n}[g(X_n) - g(\theta)] = \sqrt{n}[g(\theta) + g'(\theta)(X_n - \theta) + o_p(|X_n - \theta|) - g(\theta)] \quad 2 \text{ 分}$$

$$= g'(\theta)\sqrt{n}(X_n - \theta) + o_p(\sqrt{n}|X_n - \theta|) \quad 2 \text{ 分}$$

由于式(1)成立, 定理 5.2.6 蕴含着 $\{\sqrt{n}(X_n - \theta)\}$ 依概率是有界的,

由定理 5.2.8, 依概率 $o_p(\sqrt{n}|X_n - \theta|) \rightarrow 0$, 2 分

$$\text{而 } g'(\theta)\sqrt{n}(X_n - \theta) \xrightarrow{D} N(0, \sigma^2(g'(\theta))^2)$$

利用定理 5.2.3, 则此结果成立. 2 分

2. (满分 10 分) 证明: 因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合概率密度为

$$f(x_1; \theta)f(x_2; \theta) \dots f(x_n; \theta) = (\theta x_1^{\theta-1})(\theta x_2^{\theta-1}) \dots (\theta x_n^{\theta-1}) = \left[\theta^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\theta} \right] \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{-1} \quad 5 \text{ 分}$$

$$\text{其中 } k_1[u_1(x_1, \dots, x_n); \theta] = \left[\theta^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\theta} \right] \text{ 仅仅通过 } \prod_{i=1}^n X_i \text{ 就依赖于 } x_1, x_2, \dots, x_n, \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{同时 } k_2(x_1, \dots, x_n) = \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{-1} \text{ 不依赖于 } \theta, \quad 1 \text{ 分}$$

所以 $u_1(X_1, X_2, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n X_i$ 是 θ 的充分统计量. 证毕 2 分